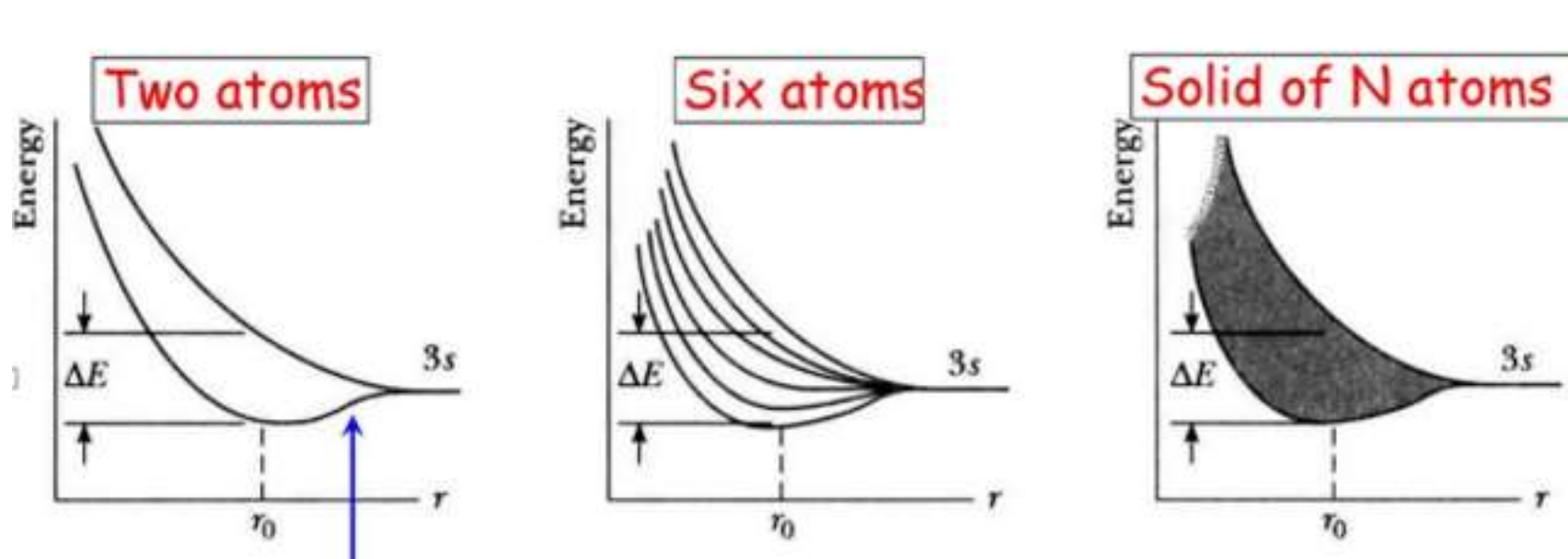


Vodivost kondenzovaných látek

Pevná látka je sestavená z atomů



Závislost energie na vzdálenosti r pro 2, 6, a hodně atomů

Podle Pauliho vylučovacího principu musí docházet k „oddělování“ hladin energie, vznikají pásy

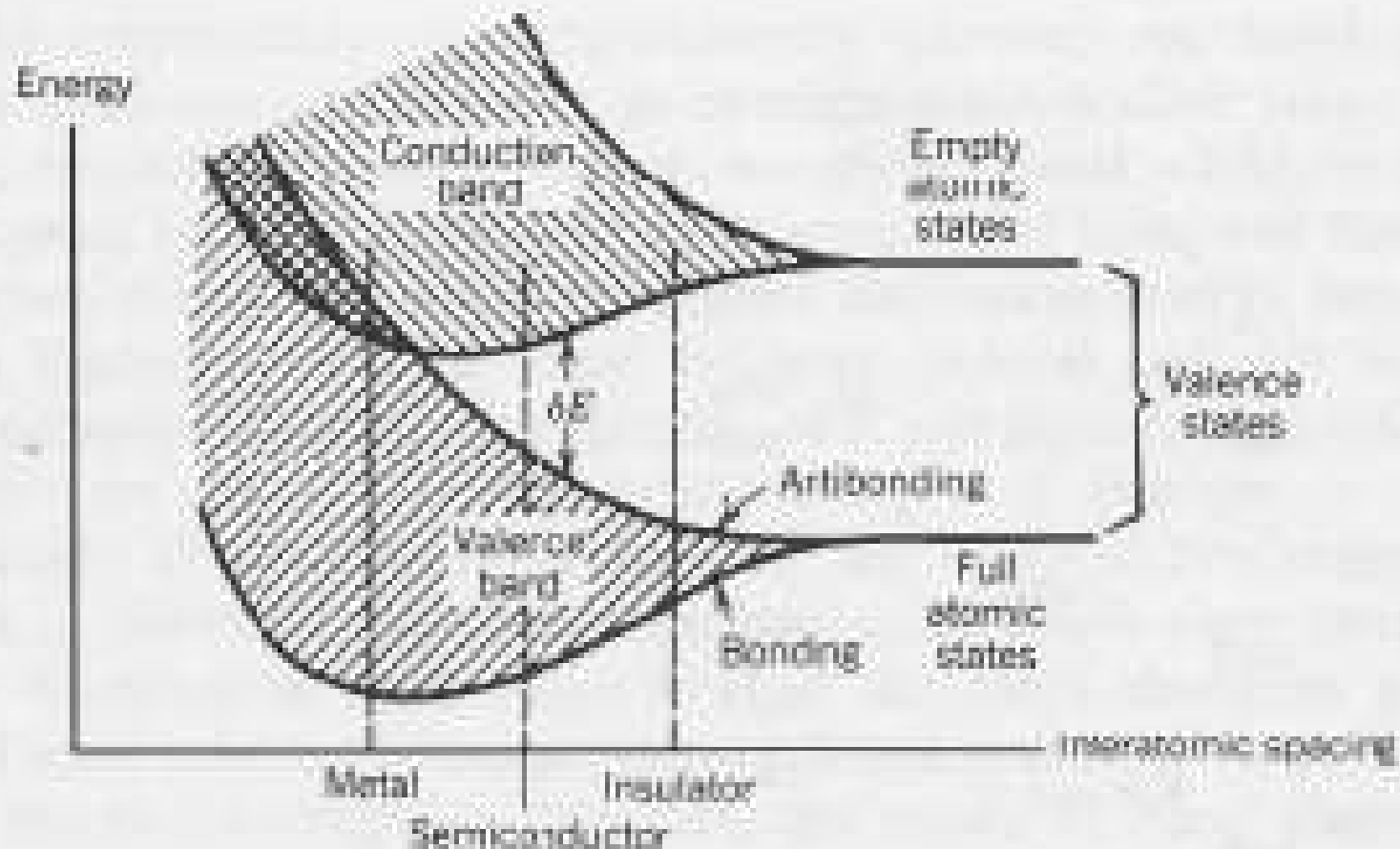


Figure 1.3 Electronic energies for a solid as a function of interatomic spacing. At large spacings, all solids show an atomic limit and at small spacings all show a metallic limit (see the text for some qualifications).

Mezi valenčním a vodivostním pásem nejsou energetické stavy – tzv. zakázaný pás energií δE – energie zakázaného pásu

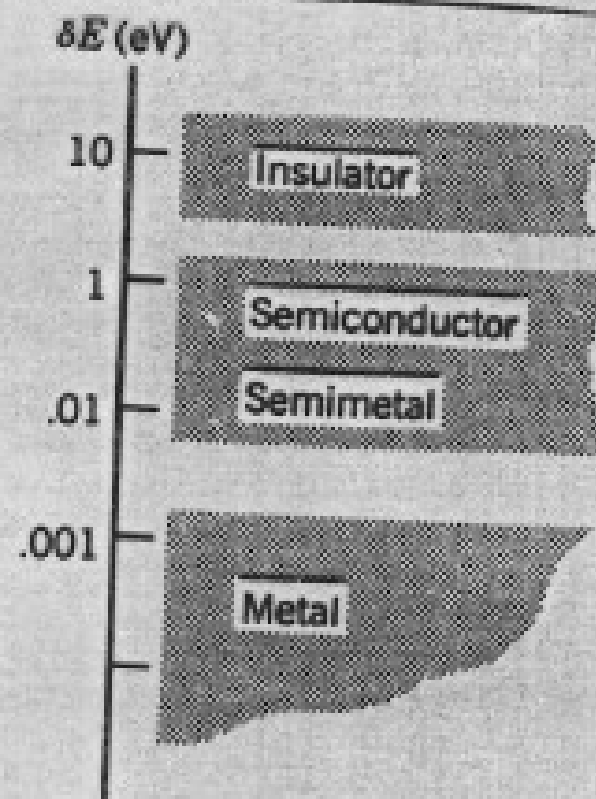
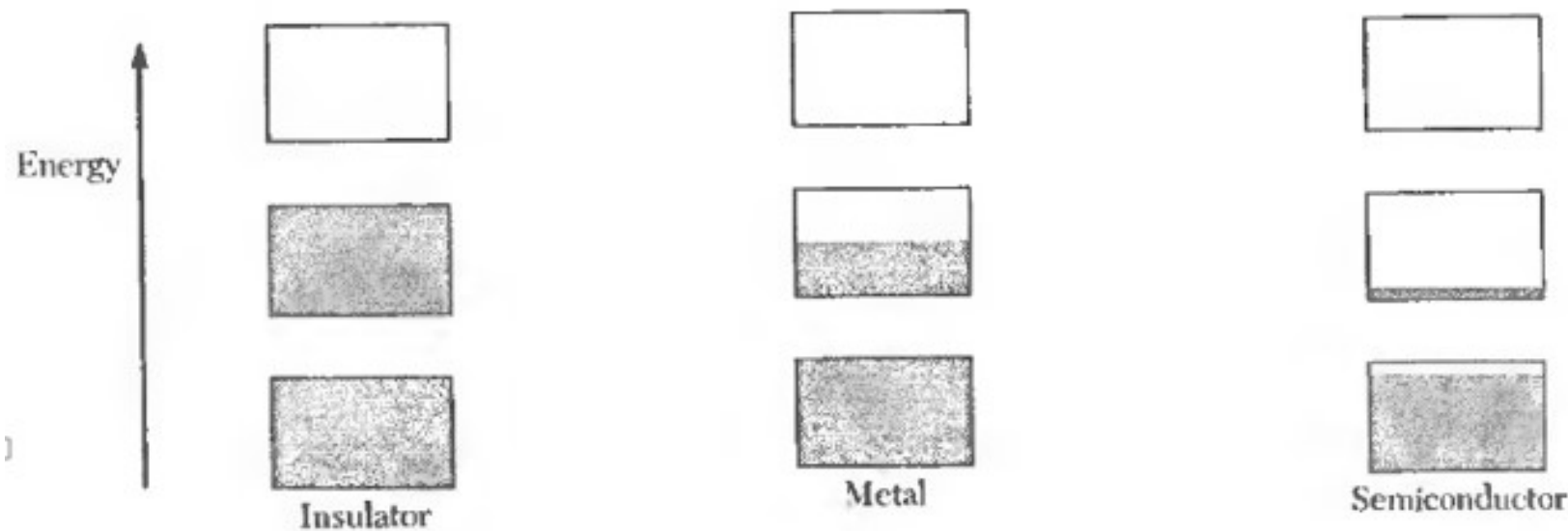


Figure 1.2 The energy needed to raise a solid to an electronically excited state, showing ranges of values corresponding to metals, semiconductors, and insulators at normal temperatures.



Izolátor: zcela zaplněné pásy
a zcela prázdné pásy,
mezi nimi velký zakázaný pás
 $\delta E \gg kT$ (k Boltzmannova konst,
Nedochází k tepelné excitaci)

Kov: vodivostní pás
Poloprázdný (hodně
volných stavů
v pásu)

Polovodič: Vodivostní i valenční
Pás částečně zaplněný při $T > 0$
Vodivostní pás prázdný pro
 $T = 0$

Přiložené elektrické pole urychluje elektrony, větší kinetická energie:
Ale v izolátoru nejsou takové energetické stavy k dispozici – nemůže vést,
v kovu jsou – vede,
v polovodiči jsou volné stavy pro větší teploty.

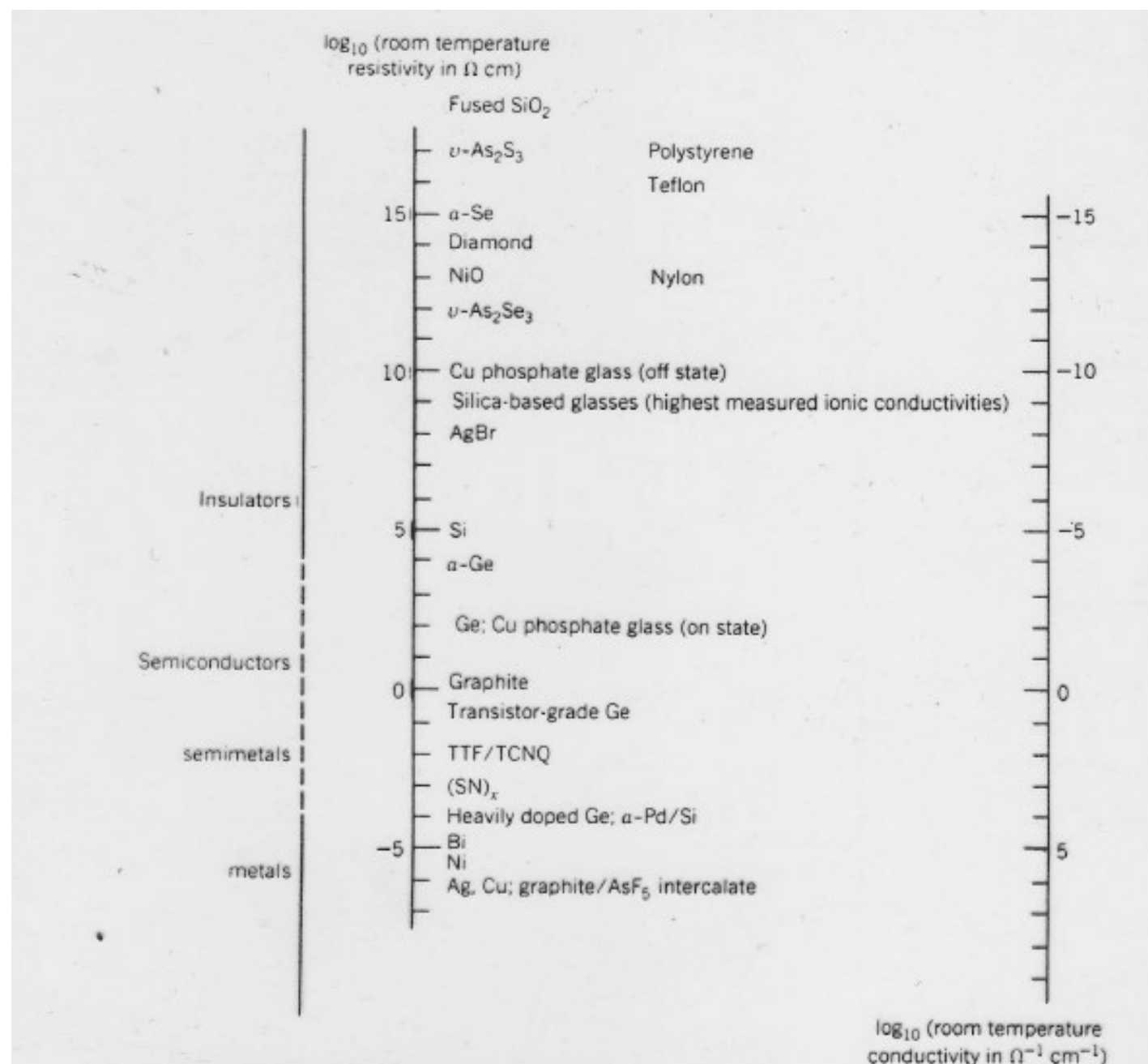


Figure 1.8 Resistivities at room temperature for a variety of solids. Unless stated, the solids are nominally pure. Prefixes are *c*- (crystalline), *a*- (amorphous), and *v*- (vitreous). Note that cases of switching are shown, for example, where Cu phosphate glass can occur in on and off states.

TABLE 27.1 Resistivities and Temperature Coefficients of Resistivity for Various Materials

Material	ρ_R Resistivity ^a ($\Omega \cdot \text{m}$)	Temperature Coefficient $\alpha[(^\circ\text{C})^{-1}]$
Silver	1.59×10^{-8}	3.8×10^{-3}
Copper	1.7×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Gold	2.44×10^{-8}	3.4×10^{-3}
Aluminum	2.82×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Tungsten	5.6×10^{-8}	4.5×10^{-3}
Iron	10×10^{-8}	5.0×10^{-3}
Platinum	11×10^{-8}	3.92×10^{-3}
Lead	22×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Nichrome ^b	1.50×10^{-6}	0.4×10^{-3}
Carbon	3.5×10^{-5}	-0.5×10^{-3}
Germanium	0.46	-48×10^{-3}
Silicon	640	-75×10^{-3}
Glass	10^{10} to 10^{14}	
Hard rubber	$\approx 10^{13}$	
Sulfur	10^{15}	
Quartz (fused)	75×10^{16}	

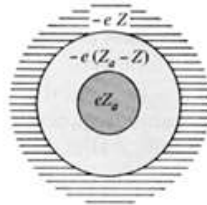
^a All values at 20°C.

^b A nickel–chromium alloy commonly used in heating elements.

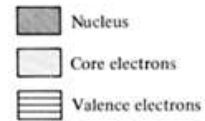
Vodivost kovů

Představa kovů:

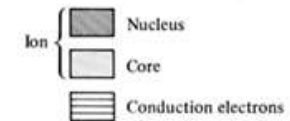
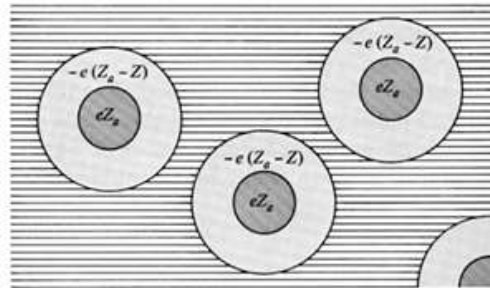
isolated atom



nucleus charge eZ_a



in a metal



Předpokládáme pro jednoduchost $Z_a=1$ (každý atom dá jeden vodivostní elektron)

VODIVOST KOVŮ

Stacionární proud $j(t) = \text{konst.}$

$$j = Nq v \Rightarrow v(t) = \text{konst.}$$

ale nosiče náloje se pohybují pod vlivem stacionárního
el. pole, síla $\vec{F} = q\vec{E}$. Mechanika: $m\dot{v} = F$,
 $\dot{v} \neq 0$ a v není konstantní!!? Musí působit "něco"
proti.

První vysvětlení: DRUDE (1900)

Drudův model: - vodivost kovů dána pohybem elektronů (volných)

- pohybují se volně a nezávisle

- kromě srážek:

- srážky ohřívají

- srážky mění rychlost elektronů

- pravděpodobnost srážky: $\frac{1}{\tau}$ za 1s

s čím srážky? - Prude s ionty (atom - elektron, jádro)

Dnes - srážky s kmity může (kmity iontů, fotonů)
s poruchami může.

Aproximace relaxační doby

zavádí srovnání do pohybové rovnice pro elektrony,
jak pro "klasický" Drudeho model, tak pro
moderní přístupy.

Soubor nosičů náboje (elektronů) s hmotností m ,
střední hybnost $\vec{p}$. Každý si síla $\vec{F} \Rightarrow$ změna $\vec{p}$:

$$\Delta \vec{p} = \vec{F} \Delta t \quad (\text{změna } \Delta \vec{p} \text{ za dobu } \Delta t)$$

① Srovnání: pravděpodobnost, že dojde ke srážce za Δt : $\frac{\Delta t}{\tau}$
, že nestojí - " — : $(1 - \frac{\Delta t}{\tau})$

Tedy změna střední hybnosti se týká jen nosičů,
kteří se nesrazí:

$$\vec{p}(t + \Delta t) = \left(1 - \frac{\Delta t}{\tau}\right) (\vec{p}(t) + \vec{F} \Delta t)$$

$$\vec{p}(t + \Delta t) = \vec{p}(t) - \frac{\vec{p}(t)}{\tau} \Delta t + \vec{F} \Delta t - \frac{\vec{F}}{\tau} \Delta t^2$$

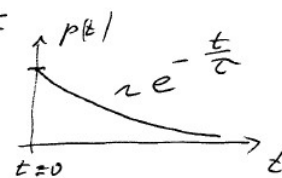
$$\frac{\vec{p}(t + \Delta t) - \vec{p}(t)}{\Delta t} = - \frac{\vec{p}(t)}{\tau} + \vec{F}$$

zanedbáme
pro $\Delta t \ll \tau$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{d}{dt} \vec{p}(t) = - \frac{\vec{p}(t)}{\tau} + \vec{F}$$

Popr. pro $\vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{p}(t) = \vec{p}(0) e^{-\frac{t}{\tau}}$

stí. hodnota p exponenciálně
klade, relaxuje s čas. konstantou τ .



Vodivost kovů: $\vec{j}$ = konst. v case

$$\vec{j} = Nq \frac{\vec{p}}{m}, \quad \vec{p} = \text{konst. v case}, \quad \dot{\vec{p}} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{p} = e \vec{F}$$

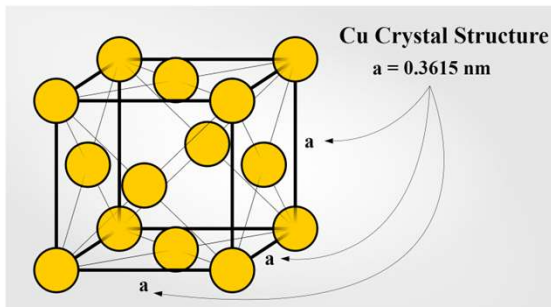
$$\vec{j} = Nq \frac{e \vec{F}}{m} = \underbrace{\frac{Nq^2 e}{m}}_{\sigma} \vec{E}$$

odtud:

$$\sigma = \frac{Nq^2 e}{m}$$

Pro kovy $N = 10^{22} - 10^{23} \text{ cm}^{-3}$, $m = m_e$,
 $q = -e$, a jejich vodivostí odpovídá $\tau \sim 1 - 10 \text{ fs}$
 $(1 \text{ fs} = 10^{-15} \text{ s})$.

měď



$$\rho_R = 1.7 \Omega \text{m}$$

$$N = 8 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

$$\tau \doteq 2 \times 10^{-14} \text{ s}$$

$$v_{Fermi} = 1.6 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$$

$$l = v_{Fermi} \times \tau = 4 \times 10^{-8} \text{ m}$$

$$v_{Fermi} = 1.6 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$$

Současná představa: rozptyl nosičů náboje na nepravidelnostech mříže kovů:
a) Kmity mříže- fonony; b) poruchy mříže jako nečistoty, vakance

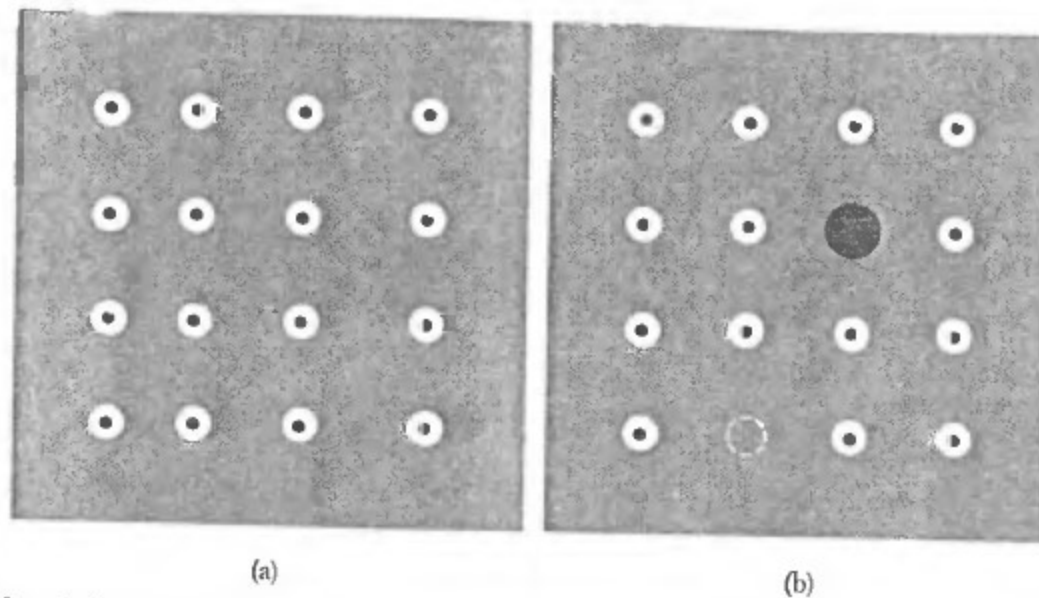


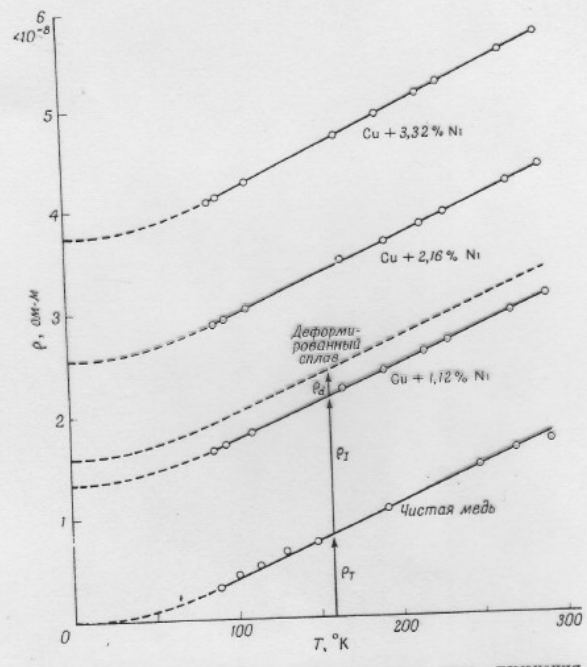
Figure 11 Electrical resistivity in most metals arises from collisions of electrons with irregularities in the lattice, as in (a) by phonons and in (b) by impurities and vacant lattice sites.

Sčítají se rychlosti rozptylů, tedy reciproké hodnoty relaxačních časů obou příspěvků

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_L} + \frac{1}{\tau_i}$$

Tzv. Matthiessenovo pravidlo

MATTHIESSENHOVO PRAVIDLO



Závislost ρ_R mědi na teplotě pro různé úrovně příměsí

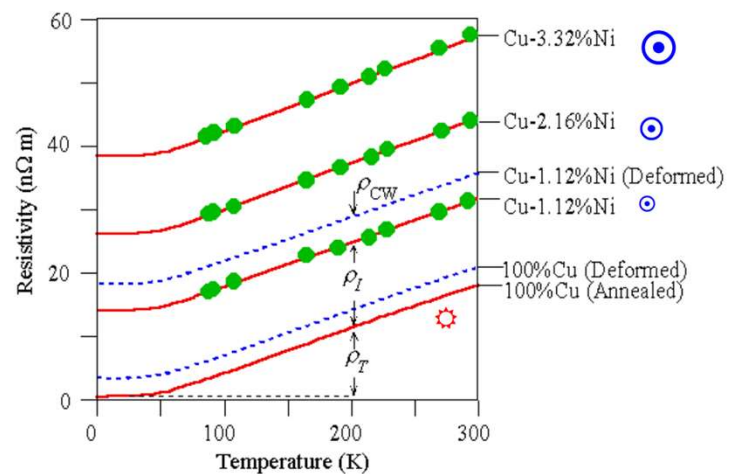


Fig. 2.8: Typical temperature dependence of the resistivity of annealed and cold worked (deformed) copper containing various amount of Ni in atomic percentage (data adapted from J.O. Linde, *Ann. Pkysik*, **5**, 219 (1932)).

Pro velmi nízké teploty je rozptyl elektronů dominován rozptylem na příměsích (teplotně nezávislé),
pro vyšší na kmitech (teplotně závislé)